

MAE0354 - Introdução à Análise de Sobrevida

Aula 1 - Introdução ao curso

Antonio Carlos Pedroso de Lima

IME-USP

MAE0354 - Introdução à Análise de Sobrevida

Informações gerais sobre o curso

- ▶ Homepage do curso: e-disciplinas

<http://edisciplinas.usp.br>

- ▶ Professor Responsável: Antonio Carlos Pedroso de Lima
 - ▶ Sala 201 - Bloco A (2o. andar)
- ▶ Auxílio: Vladison S. Magalhães
- ▶ Avaliação:
 - ▶ Provas
 - ▶ Listas de exercícios
 - ▶ Critérios e datas: e-disciplinas

MAE0354 - Introdução à Análise de Sobrevida

Eletrônicos em classe

- ▶ Celular:
 - ▶ Favor manter desligado durante as aulas
 - ▶ Emergência: Manter no modo *vibracall*
 - ▶ Nunca atender dentro da sala de aula
- ▶ Terminantemente proibido o uso durante as provas (mesmo como calculadora)

MAE0354 - Introdução à Análise de Sobrevida

Tópicos a serem desenvolvidos

- ▶ Conceitos básicos.
- ▶ Censuras.
- ▶ Análise para uma amostra: Paramétrica e Não-Paramétrica.
- ▶ Estimação da função de sobrevivência e taxa de falha acumulada.
- ▶ Métodos não-paramétricos para duas ou mais amostras.
- ▶ Modelos de regressão paramétricos para dados censurados.
- ▶ Modelo de regressão de Cox (semi-paramétrico).
- ▶ Extensões do modelo de regressão de Cox.
- ▶ Complementos.

Análise de Sobrevivência

Introdução

O que é?

Estudo de tempos de ocorrência de evento(s)



Exemplos

- ▶ Pacientes à espera de transplante do coração
- ▶ Obstrução de sondas biliares
- ▶ Comparação de selantes
- ▶ Cancelamento de cartões de crédito (escoragem)
- ▶ Perda de acuidade visual em diabéticos

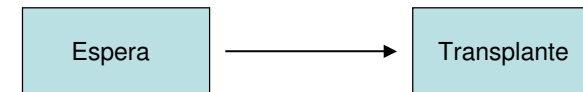
Análise de Sobrevivência

Desenhos Experimentais

Diferentes graus de complexidade

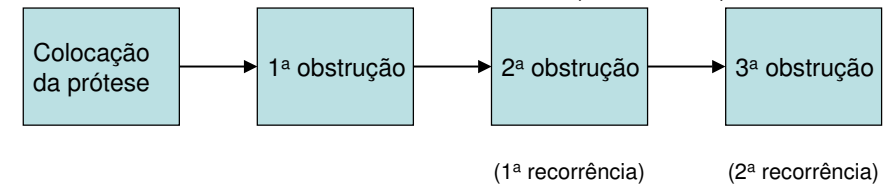
Transplante do coração

- ▶ Um único evento, observado uma única vez



Sonda biliar

- ▶ Um único evento, observado várias vezes (recorrência)

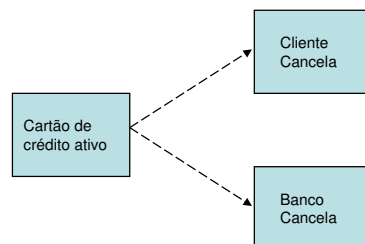


Análise de Sobrevivência

Desenhos Experimentais

Cartão de Crédito

- ▶ Eventos excludentes (competitivos)

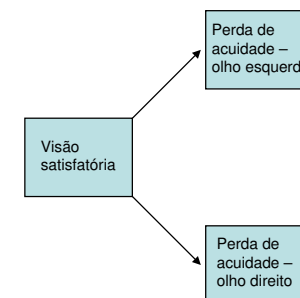


Análise de Sobrevivência

Desenhos Experimentais

Acuidade Visual

- ▶ Eventos não-excludentes

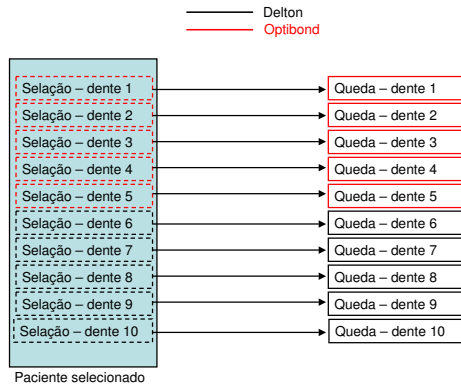


Análise de Sobrevivência

Desenhos Experimentais

Selante

- Eventos não-excludentes

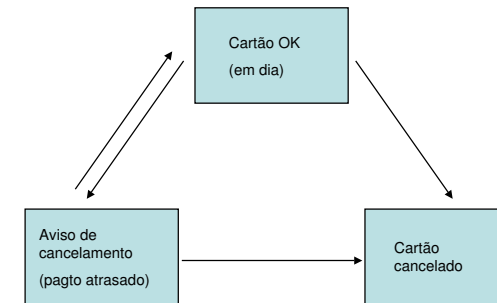


Análise de Sobrevivência

Desenhos Experimentais

Cartão de Crédito

- Eventos não-excludentes



Modelo multiestado

Análise de Sobrevivência

Principais objetivos

- Estudar **tempos** que precedem eventos
- Caracterizar e comparar grupos com relação a tempos de *sobrevivência*
- Estimar quantidades de interesse (ex.: tempo médio ou mediano de sobrevivência)
- Avaliar o efeito de variáveis explicativas no tempo de sobrevivência (incluindo *confundimento*)

Análise de Sobrevivência

Caracterização estatística

Situação mais simples: um único evento, ocorrendo uma única vez

Resposta: Tempo até ocorrência do evento de interesse

Genericamente: Tempo de sobrevivência (T)

- Variável aleatória **não-negativa**
- Discreta ou contínua (teoricamente)

Em geral, a caracterização probabilística de T envolve:

- Função de probabilidade ou função densidade de probabilidade
- Função de distribuição (acumulada)

Em análise de sobrevivência:

- **Função de sobrevivência**
- **Função de taxa de falha** ou de **risco**.

Análise de Sobrevivência

Função de sobrevivência

Seja T uma v.a. correspondendo ao tempo de sobrevivência, com

$$F(t) = P(T \leq t), \quad t \geq 0.$$

A **função de sobrevivência** é definida como

$$S(t) = 1 - F(t) = P(T > t), \quad t \geq 0.$$

Caso contínuo (T com f.d.p. $f(t)$)

$$S(t) = \int_t^{+\infty} f(s) ds, \quad t \geq 0$$

Caso discreto (T assumindo valores $t_1, t_2, \dots$)

$$S(t) = \sum_{j: t_j \geq t} P(T = t_j), \quad t_j \geq 0$$

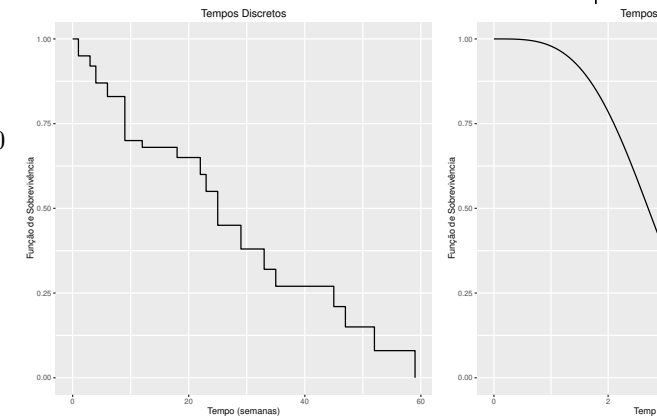
Obs.: Note que no caso discreto, $S(t) = P(T \geq t)$.

Análise de Sobrevivência

Função de sobrevivência - Propriedades

$$S(t) = P(T > t), \quad t \geq 0$$

- ▶ $0 \leq S(t) \leq 1$, para todo $t \geq 0$
- ▶ $S(0) = 1$
- ▶ $S(t) \rightarrow 0$, para $t \rightarrow +\infty$
- ▶ É não crescente



Análise de Sobrevivência

Função de taxa de falha (risco) - Definição

$$\alpha(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(T \in (t; t + \Delta t] \mid T > t)}{\Delta t}, \quad t \geq 0$$

Interpretação:

- ▶ Taxa de ocorrência dos eventos (eventos por unidade de tempo)
- ▶ força de mortalidade

Caso contínuo

$$\alpha(t) = f(t)/S(t), \quad t \geq 0$$

Caso discreto

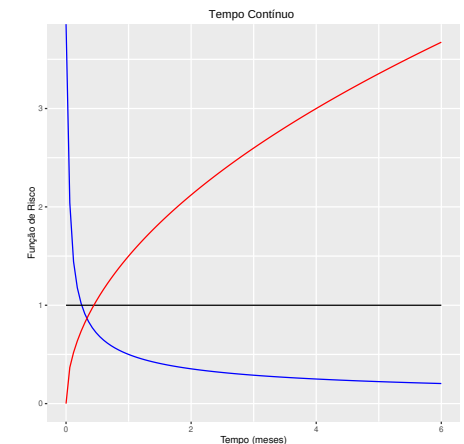
$$\alpha(t_j) = P(T = t_j \mid T \geq t_j) = P(T = t_j)/P(T \geq t_j), \quad j = 1, 2, \dots$$

Análise de Sobrevivência

Função de taxa de falha (risco) - Propriedades

$$\alpha(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(T \in (t; t + \Delta t] \mid T > t)}{\Delta t}, \quad t \geq 0$$

- ▶ $\alpha(t) \geq 0$
- ▶ Crescente, decrescente, constante
- ▶ Em geral não é probabilidade



Análise de Sobrevivência

Função de taxa de falha (risco) acumulada - Definição

- Para T assumindo valores $t_1, t_2, \dots$, seja

$$\alpha_j = \alpha(t_j), \quad j = 1, 2, \dots,$$

com $\alpha(t_j)$ a função de taxa de falha discreta. Então,

Função de taxa de falha acumulada - Tempos discretos

$$A(t) = \sum_{j: t_j \leq t} \alpha_j.$$

- Para T assumindo valores em $[0, +\infty)$, definimos

Função de taxa de falha acumulada - Tempo contínuo

$$A(t) = \int_0^t \alpha(s) ds,$$

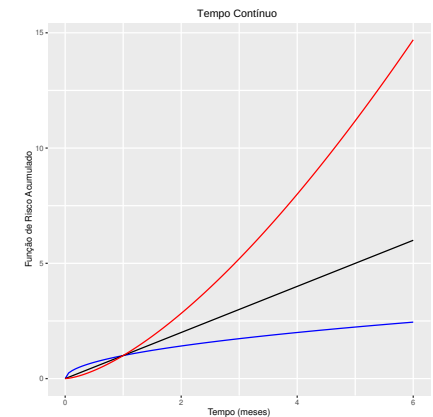
em que $\alpha(t)$ é a função de taxa de falha contínua.

Análise de Sobrevivência

Função de taxa de falha (risco) acumulada - Propriedades

$$A(t) = \int_0^t \alpha(s) ds$$

- $A(t) \geq 0, t \geq 0$
- $A(0) = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \infty$
- $A(t)$ é não decrescente em t
- Quantidade total de risco acumulada até o instante t



Análise de Sobrevivência

Abordagem paramétrica

Distribuições de Sobrevivência:

- Variáveis aleatórias não-negativas
- Discretas ou contínuas

Exemplos:

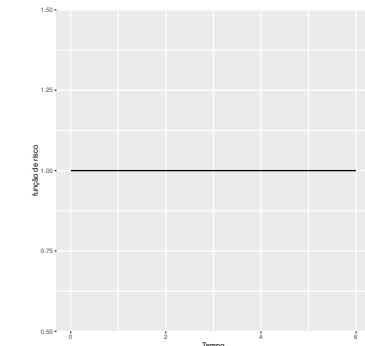
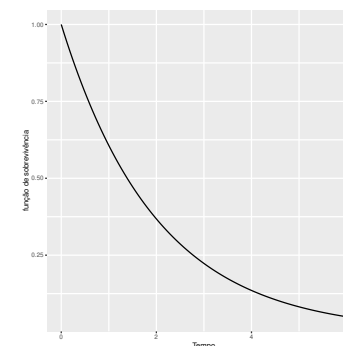
- Modelo exponencial
- Modelo Weibull
- Modelo log-normal

Análise de Sobrevivência

Exemplo: distribuição exponencial

Modelo paramétrico mais simples para dados de sobrevivência

$$T \sim \exp(\theta), \quad \theta > 0: \quad f(t) = \theta e^{-\theta t}, \quad S(t) = e^{-\theta t} \quad \text{e} \quad \alpha(t) = \theta, \quad t \geq 0$$

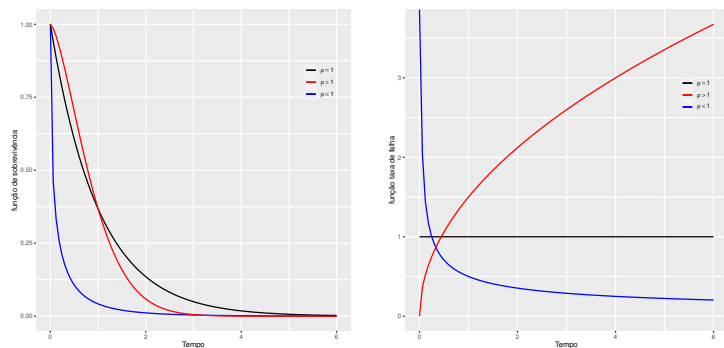


Análise de Sobrevivência

Exemplo: distribuição Weibull

Generaliza o modelo exponencial

$$T \sim \text{Weibull}(\rho, \theta) : f(t) = \rho\theta(\theta t)^{\rho-1}e^{-(\theta t)^\rho}, S(t) = e^{-(\theta t)^\rho}, \alpha(t) = \rho\theta(\theta t)^{\rho-1}$$



Antonio Carlos Pedroso de Lima (IME-USP)

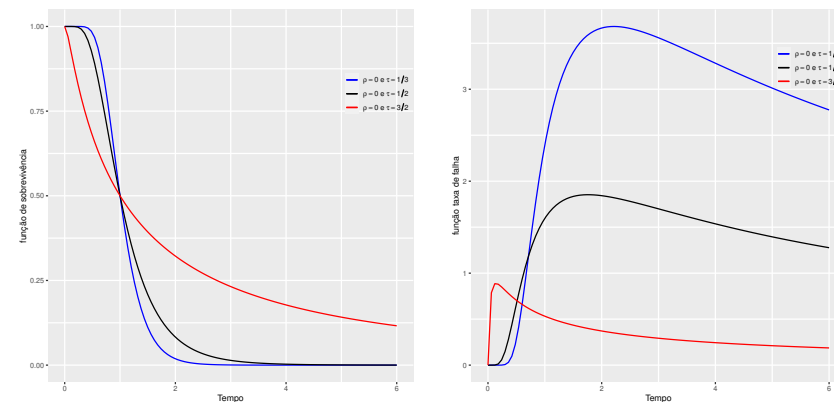
21

Análise de Sobrevivência

Exemplo - distribuição log-normal

Complexidade x Aplicabilidade

$$T \sim \text{log-normal}(\rho, \tau^2) : f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau t} e^{-(\log t - \rho)^2 / (2\tau^2)}, S(t) = 1 - \Phi[(\log t - \rho)/\tau], \alpha(t) = f(t)/S(t)$$



Antonio Carlos Pedroso de Lima (IME-USP)

22

Análise de Sobrevivência

Relações de Equivalência

Pode-se mostrar que:

$$\alpha(\cdot) \equiv S(\cdot) \equiv f(\cdot)$$

Equivalências

$$f(t) = \alpha(t) \exp\left\{-\int_0^t \alpha(s) ds\right\} = \alpha(t)e^{-A(t)}$$

$$S(t) = \exp\left\{-\int_0^t \alpha(s) ds\right\} = e^{-A(t)}$$

$$\alpha(t) = -d \log S(t) / dt$$

$\Rightarrow T$ é bem caracterizada por qualquer uma das funções estudadas.

Antonio Carlos Pedroso de Lima (IME-USP)

23